

**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA EN
SISTEMAS DE LA INFORMACION Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION**

LICENCIADO: CÉSAR ALEJANDRO JUÁREZ LÓPEZ

PROGRAMACION I

The seal of the Universidad Mariano Gálvez de Guatemala is a circular emblem. It features a central figure of a person kneeling and writing on a scroll. Above the figure is the year '1966'. The outer ring of the seal contains the text 'UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ' at the top and 'GUATEMALA' at the bottom. Below the figure, a banner reads 'CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARA LIBRES'.

**Modelo de Negocio
Sistema de Administración de Condominios
Vista Verde**

Integrantes

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Carlos Estuardo Tomás Mejia | 0900-25-2694 |
| - Eluzai Clemente Murillo Mendoza | 0900-25-23825 |
| - Axel Augusto Santizo Pérez | 0900-13-16074 |
| - Karen Sofia Ramos Hernández | 0900-25-8896 |
| - Rachell Nahomy de Paz Santos | 0900-25-26813 |

INDICE

Introducción	1
Mercado Mobiliario en Guatemala.....	2
Perfil del Cliente	3
Estructura de Costos Operativos de la Plataforma	7
Proyección de Ingresos Mensuales.....	9
Proyección de Ingresos Anuales Totales y Rentabilidad	10
Punto de Equilibrio.....	11
Conclusión	12

Introducción

El presente documento constituye el reporte ejecutivo de investigación y estrategia comercial del Sistema de Administración de Condominios una plataforma en la nube, desarrollado en base el Proyecto Final del Cuso Programación I, bajo el nombre Sistema Administrativo de Condominio Vista Verde, de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Su elaboración responde a la necesidad de fundamentar técnicas de programación y decisiones de comercialización de un producto de Software orientado al mercado guatemalteco de Administración Residencial.

El desarrollo de esta investigación, que origina este trabajo está orientado en la necesidad de controles Administrativos Profesionales que caracteriza a la mayoría de los condominios residenciales en Guatemala. En la actualidad lo administradores de complejos residenciales u condominios que recurren a cuadernos, hojas de cálculo o llamadas telefónicas para controlar el cobro de cuotas de mantenimiento, lo que genera un sistema sin control, proyección o análisis en las finanzas administrativas, esto radica en la pérdida de información y dificultad para identificar oportunamente las cuotas de mantenimiento pagos o propietarios morosos.

Ante esta situación, el equipo desarrollador propone un sistema de escritorio desarrollado en Java que centraliza el registro de propietarios, el control de pagos mensuales, la detección de morosidad y la generación de reportes financieros en tiempo real. El modelo de negocio de Vista Verde se basa en suscripciones mensuales que incluyen acceso completo a la plataforma, soporte técnico continuo, actualizaciones automáticas y almacenamiento seguro en la nube. Este enfoque elimina el factor inicial de una inversión costosa para el cliente y que genera un flujo de ingresos recurrente, predecible y escalable.

Mercado Mobiliario en Guatemala

Guatemala cuenta con un sector inmobiliario en constante expansión, especialmente en los municipios del área metropolitana: Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula. La construcción de condominios y residenciales cerrados ha crecido a gran escala en los últimos años ,generando una base de clientes potenciales amplia y en expansión.

Indicador	Dato	Fuente de referencia
Condominios activos en área metropolitana	500 – 800 estimados	Registro de la Propiedad / estimación sectorial
Promedio de casas por condominio	15 – 60 unidades	Observación directa de mercado
Cuota promedio de mantenimiento mensual	Q800 – Q2,500 por unidad	Consultas directas a administradores
Recaudación mensual promedio por condominio	Q15,000 – Q75,000	Cálculo basado en cuotas promedio de (1 a 100) propietarios
El porcentaje de condominios con sistema digital	Menos del 10%	Comentario de los administradores locales y Propietarios de la zona

Perfil del Cliente

Cada mes que un administrador gestiona pagos manualmente, pierde entre Q200 y Q400 en tiempo, y mantiene una morosidad del quince a veinte y cinco por ciento de propietarios que podría reducirse al cinco o diez por ciento con alertas automáticas. En un condominio de 30 casas con cuota de Q1,500, eso es entre Q4,500 y Q6,750 sin cobrar cada mes.

El cliente ideal para esta El Sistema de administración de Vista Verde es el administrador de un condominio residencial de entre 15 a 100 casas que gestiona el control de pagos de forma manual.

Situación	Sin un Sistema de Control	Con el Sistema de Control de Condominio Vista Verde
Registro mensual de 30 pagos	3 a 5 horas en cuaderno o Excel	30 minutos con validación automática desde cualquier dispositivo
Identificar casas morosas	Revisión manual fila por fila 1 hora	Panel de morosos en tiempo real con la información requerida.
Reporte para junta directiva	Elaboración manual 2 a 4 horas	Disponible en tiempo real
Acceso a información	Solo desde la PC del administrador	Desde cualquier lugar, a cualquier hora
Actualización del sistema	Sin actualizaciones posibles	Mejoras automáticas incluidas sin costo adicional
Pérdida de datos	Alta probabilidad por fallas o pérdida del archivo	Imposible respaldos automáticos diarios en la nube
Riesgo de cobros duplicados	Riesgo Alto, sin validación automática	La plataforma lo bloquea en tiempo real
Soporte cuando algo falla	Sin soporte garantizado	Soporte incluido con respuesta en menos de 24h

Funcionalidades Clave de la Plataforma

Funcionalidad	Descripción	Disponible en
Registro de propietarios	Modificación de propietarios con datos de contacto completos	Básico, Profesional, Empresarial
Control de pagos mensuales	Registro de pagos con validación automática	Básico, Profesional, Empresarial
Panel de morosos en tiempo real	Lista actualizada al instante de unidades con saldo pendiente	Básico, Profesional, Empresarial
Reportes financieros	Reporte de recaudación, historial por unidad, acumulado anual	Básico, Profesional, Empresarial
Alertas automáticas de morosidad	Notificación al administrador cuando una casa supera la fecha límite de pago del mantenimiento.	Profesional, Empresarial
Múltiples administradores	Acceso simultáneo para más de un usuario con roles diferenciados	Profesional, Empresarial
Personalización de cuotas	Cuotas diferenciadas por tipo de unidad, con historial de cambios	Profesional, Empresarial
Soporte	Soporte Prioritario , Actualización	Profesional, Empresarial
Constancias de Pago	Constancias de pago a propietarios vía Correo electrónico a los propietarios.	Profesional, Empresarial
Exportación de reportes	Descarga de reportes directamente.	Todos los planes

A diferencia de los sistemas de venta por licencia, este sistema opera bajo un modelo de suscripción mensual todo incluido. El cliente paga una cuota fija que cubre, el acceso completo a la plataforma, almacenamiento de datos en la nube, soporte técnico por correo, actualizaciones automáticas sin costo adicional, y respaldos automáticos de información. No hay cobros ocultos ni pagos adicionales por mantenimiento.

La creación de esta plataforma permite al cliente optar por planes de suscripción en base a sus necesidades o volumen de casas que abarquen cada condominio. El Sistema de Administración de Condominios Vista Verde no está diseñado para venderse a propietarios individuales, sino directamente a:

- Administraciones de condominios
- Juntas directivas
- Empresas administradoras
- Residenciales privados
- Asociaciones vecinales organizadas

Esta Plataforma al dirigirse al sector administrativo, cuenta con un pago inicial que cubre diferentes fases al momento de adquirir este servicio las cuales varían conforme a la cantidad de casas que el cliente desea gestionar en esta plataforma, este pago abarca los siguientes procesos:

- Adquisición
- Configuración
- Capacitación
- Migración de Datos
- Personalización y Soporte

Plan	Cobertura	Pago Inicial
Administraciones Pequeñas	De 1 a 30 Casas , 1 Administradores	Q 2,500.00
Administraciones Medianas	De 30 a 80 Casas , 2 Administradores	Q 3,500.00
Administraciones Grandes	De 80 a 150 Casas , 2 Administradores	Q 6,000.00

Planes de Suscripción

Así mismo esta Plataforma abarca un plan de suscripción , en el cual el cliente podrá optar conforme a la cobertura obtenida Inicialmente abarcando todas las necesidades de control de pagos que permite su Plan.

Plan	Precio mensual	Cobertura	Detalles de Suscripción
Básico	Q 650 al mes	De 1 a 30 Casas	1 administrador, Registro de propietarios, Control de pagos, reportes básicos, Panel de morosos en tiempo real, Reportes financieros, Soportes.
Profesional	Q950 al mes	De 30 a 80 Casas	2 administradores, Registro de propietarios, Control de pagos mensuales, Panel de morosos en tiempo real, Reportes financieros, Alertas automáticas de morosidad, Múltiples administradores, Personalización de cuotas, Exportación de reportes, Soporte prioritario, Alertas automáticas, Constancias de pago a propietarios vía Correo electrónico
Empresarial	Q1,500 al mes	De 80 a 150 Casas	2 administradores, Registro de propietarios, Control de pagos mensuales, Panel de morosos en tiempo real, Reportes financieros, Alertas automáticas de morosidad, Múltiples administradores, Personalización de cuotas, Exportación de reportes, Soporte prioritario, Alertas automáticas, Constancias de pago a propietarios vía Correo electrónico a los propietarios.

Estructura de Costos Operativos de la Plataforma

Al ser una plataforma centralizada, los costos se distribuyen entre todos los futuros clientes activos, lo que nos permitirá obtener ingresos en una escala conforme a la base de usuarios y clientes que serán atraídos para el uso de esta plataforma, el costo operativo y desarrollo de esta plataforma se estima a continuación:

Componentes	Descripción	Costo estimado	Frecuencia
Desarrollo inicial del sistema	80–120 horas de programación	Q4,000 – Q6,000	Única (ya realizado)
Documentación y manual de usuario	Manual PDF, README, diagramas	Q500 – Q800	Única
Instalación en cliente	Visita o acceso remoto + capacitación	Q300 – Q500	Por cliente
Soporte técnico mensual	WhatsApp, correo, visita eventual	Q150 – Q250/mes	Mensual
Correo comercial + dominio	Email profesional para soporte	Q150 – Q300/año	Anual
Respaldos automáticos	Almacenamiento seguro de datos de clientes	Q300 – Q500/mes	Según crecimiento
Hosting / Servidores en la nube	VPS o servicio Cloud (AWS/Digital Ocean)	Q400 – Q800/mes	Según crecimiento
Dominio + SSL	Certificado de seguridad y dominio .com.gt	Q80 – Q250/mes	Fijo
Actualizaciones y desarrollo	Mejoras continuas de la plataforma	Q300 – Q600/mes	Inversión constante

Considerarán tanto los costos iniciales desde su desarrollo, como los costos mensuales de mantenimiento y soportes, esta investigación se basa en una proyección de ingresos a corto y largo plazo, teniendo en cuenta un periodo de doce meses. Identificando el punto de equilibrio en términos de tiempo y número de clientes que permitirá evaluar el potencial de crecimiento de esta plataforma. En base a esta información nos permitirá conocer la dirección sobre la rentabilidad a obtener.

Costos Iniciales:

Esta plataforma ofrecerá a diferentes tipos de administraciones de condominios, con tarifas de establecimiento y variadas para ajustarse a sus necesidades específicas del Cliente:

Plan	Cobertura	Pago Inicial
Administraciones Pequeñas	De 1 a 30 Casas , 1 Administradores	Q 2,500.00
Administraciones Medianas	De 30 a 80 Casas , 2 Administradores	Q 3,500.00
Administraciones Grandes	De 80 a 150 Casas , 2 Administradores	Q 6,000.00

Esta tarifas y pagos iniciales cubren la configuración de la plataforma, la capacitación del personal y la integración de sistemas necesarios para funcionar adecuadamente conforme a lo requerido.

Costos Mensuales

Los costos mensuales asociados con el mantenimiento y soporte de la plataforma son cruciales para tener una proyección de rentabilidad financiera a largo plazo, teniendo en cuenta lo siguiente:

Componentes	Costo Promedio
Soporte técnico mensual	Q250.00
Respaldos automáticos	Q500.00
Hosting	Q800.00
Actualizaciones	Q600.00
Estimación de costos Mensual	Q2,150.00

La suma de estos costos representa el gasto operativo mensual requerido para mantener la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.

Costos Anuales

Teniendo en cuenta los costos mensuales podremos establecer un promedio de costos anuales, en el cual podremos observar :

Componente	Perido Proyectado en (meses)	Costo Promedio	Costo total Anual
Soporte técnico mensual	12	Q 250.00	Q 3,000.00
Respallos automáticos	12	Q 500.00	Q 6,000.00
Hosting	12	Q 800.00	Q 9,600.00
Actualizaciones	12	Q 600.00	Q 7,200.00
Estimación de costos Anuales			Q 25,800.00

Proyección de Ingresos Mensuales

Teniendo en cuenta que esta plataforma ofrecerá tres planes diferenciados que se ajustan a las características de las administraciones y necesidades de los clientes. Se anticipa un crecimiento gradual en la adquisición de clientes, empezando con dos clientes y proyectando un crecimiento constante de dos nuevos clientes mensuales a lo largo de doce meses . La proyección de ingresos mensuales que se obtendrán en la venta de este servicio:

Mes	Clientes	Plan	Ingresos Mensuales
1	2	Básico	Q 1,300.00
2	4	Básico	Q 2,600.00
3	6	Básico	Q 3,900.00
4	8	Básico	Q 5,200.00
5	10	Básico	Q 6,500.00
6	12	Básico	Q 7,800.00
7	14	Básico / Profesional	Q 9,700.00
8	16	Básico / Profesional	Q 11,600.00
9	18	Básico / Profesional	Q 13,500.00
10	20	Básico / Profesional / Empresarial	Q 16,500.00
11	22	Básico / Profesional / Empresarial	Q 19,500.00
12	24	Básico / Profesional / Empresarial	Q 22,500.00
Proyección de Ingreso Anual			Q 120,600.00

Proyección de Ingresos Anuales Totales y Rentabilidad

Calculando los ingresos totales durante el periodo de doce meses y comparándolos con los costos operativos totales, podremos identificar la rentabilidad del Proyecto.

- Ingreso Anual total por adquisición de plataforma en doce meses: Q 87,000.00
- Ingreso Anual por Suscripción de los diferentes planes: Q 120,600.00
- Costos totales estimados en doce meses: Q 25,800.00
- Margen de Rentabilidad Anual : (Ingresos por adquisición + Ingresos por Suscripción – Costos = Rentabilidad anual) este monto es en base a una estimación y proyección de ingresos por la adquisición de la plataforma, así como las suscripciones de los clientes.

Resumen	Proyección	
(+) Ingreso Anual total por adquisición de plataforma	Q	87,000.00
(+) Ingreso Anual por Suscripción de los diferentes planes	Q	120,600.00
(-) Costos totales estimados en doce meses	Q	25,800.00
Rentabilidad Proyectada a doce meses	Q	181,800.00

Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio representa el mes y la cantidad de clientes necesarios para cubrir los costos operativos. Se identificará el mes en que los ingresos se igualan o superaran los costos Operativos Iniciando en un Proceso de Rentabilidad. Por lo cual podemos determinar en base a las proyecciones detalladas en esta investigación, que independientemente del número de clientes activos en el rango inicial (1–10 clientes). El pago Inicial por la adquisición de esta Plataforma cubre el costo operativo mensual generando una ganancia porcentual del 16.28%, sin contar el pago mensual de la suscripción del cliente.

Teniendo en cuenta estos datos podemos determinar que el punto de equilibrio para esta plataforma será a partir del segundo mes con un porcentaje de rentabilidad del 20.93 % conforme a los ingresos fijos de suscripción, así mismo el Punto de Equilibrio Optimo estaría a partir del tercer mes ya que estos ingresos de suscripción serian fijo y tendrá un porcentaje de crecimiento del 50% comparados con los ingresos del segundo mes al segundo.

Mes	Proyeccion de Crecimiento Mensual de Clientes	Plan	Ingreso por Adquisición del Servicio	Ingreso por Suscripcion de Servicio	Ingresos Total
1	2	Básico	Q 5,000.00	Q1,300.00	Q 6,300.00
Punto de Equilibrio / 2	2	Básico	Q 5,000.00	Q2,600.00	Q 7,600.00
Punto Equilibrio Optimo / 3	2	Básico	Q 5,000.00	Q3,900.00	Q 8,900.00
4	2	Básico	Q 5,000.00	Q5,200.00	Q 10,200.00
5	2	Básico	Q 5,000.00	Q6,500.00	Q 11,500.00
6	2	Básico	Q 5,000.00	Q7,800.00	Q 12,800.00
7	2	Profesional	Q 7,000.00	Q9,700.00	Q 16,700.00
8	2	Profesional	Q 7,000.00	Q11,600.00	Q 18,600.00
9	2	Profesional	Q 7,000.00	Q13,500.00	Q 20,500.00
10	2	Empresarial	Q 12,000.00	Q16,500.00	Q 28,500.00
11	2	Empresarial	Q 12,000.00	Q19,500.00	Q 31,500.00
12	2	Empresarial	Q 12,000.00	Q22,500.00	Q 34,500.00
Total, de Ingreso Anual			Q 87,000.00	Q 120,600.00	Q207,600.00
(-) Total de Costos Operativo Anual					Q 25,800.00
(=) Rentabilidad Anual Proyectada a doce meses					Q 181,800.00

Conclusión

La investigación realizada demuestra que el Sistema de Administración de Condominios Vista Verde representa una solución tecnológica viable, rentable y escalable para el sector Inmobiliario en Guatemala. El análisis del mercado inmobiliario evidenció un crecimiento constante en la construcción de condominios y una baja adopción de sistemas digitales de administración, generando una oportunidad significativa para la implementación de plataformas automatizadas de control administrativo y financiero.

El estudio permitió identificar que muchos administradores continúan utilizando métodos manuales como cuadernos, hojas de cálculo y controles informales, provocando pérdidas de tiempo, errores administrativos y dificultades para el control de morosidad. Ante esta necesidad, Se Desarrolla una plataforma que ofrece automatiza el registro de propietarios, el control de pagos, la generación de reportes financieros y la detección de morosidad en tiempo real, mejorando significativamente la eficiencia administrativa.

Desde el punto de vista financiero, la proyección de ingresos y costos operativos demuestra que el modelo de negocio basado en pagos iniciales y suscripciones mensuales genera ingresos recurrentes y sostenibles. El análisis del punto de equilibrio determinó que la plataforma comienza a ser rentable desde el segundo mes de operación, alcanzando una rentabilidad porcentual del 20.93%, mientras que en el tercer mes se proyecta un crecimiento del 50% en los ingresos por suscripción, consolidando un crecimiento financiero estable.

Asimismo, la proyección anual establece que los ingresos obtenidos por adquisición del servicio y suscripciones permiten cubrir completamente los costos operativos y generar una rentabilidad anual proyectada de Q181,800.00, demostrando que el proyecto posee un alto potencial económico y comercial.

Este Proyecto no solo es una propuesta tecnológica funcional para la administración de condominios, sino también un modelo de negocio rentable, competitivo y adaptable al crecimiento del mercado inmobiliario en Guatemala, con posibilidades de Expansión, rentabilidad y estabilidad.